

Cahier des Charges – Mastère 2 Développement Full Stack

Mastère 2 Développement Full Stack

Projet GameDash – Dashboard compétitif & contenu communautaire pour un jeu vidéo en ligne

I. Contexte et problématique

Le client fictif Nebula Studio développe un jeu vidéo compétitif en ligne. Le jeu est jouable, et intègre un éditeur de maps côté client permettant aux joueurs de créer leurs propres niveaux.

Aujourd’hui, le studio ne dispose pas d’un écosystème web pour :

- Gérer et suivre les comptes joueurs et leur activité compétitive.
- Superviser le matchmaking, le MMR et les classements.
- Gérer l’économie du jeu (monnaies, boutique, inventaire).
- Centraliser et valoriser les maps communautaires (partage, versions, votes, tests).

Conséquences :

- Visibilité limitée sur les performances et la progression des joueurs.
- Matchmaking difficile à ajuster et à expliquer aux joueurs.
- Économie du jeu peu maîtrisée.
- Contenu communautaire sous-exploité (maps créées en jeu mais sans vrai portail, suivi ou mise en avant).

Enjeu métier :

Concevoir et développer GameDash, un dashboard web unifié pour :

- Les joueurs : compte, progression, matchmaking, boutique, gestion et partage de maps.
- Le studio : monitoring, équilibrage, modération, économie, suivi de l’activité des maps communautaires.

II. Objectifs du projet

Offrir aux joueurs une interface web moderne pour :

- Créer et gérer leur compte.
- Suivre leur progression (MMR, rang, niveau).
- Accéder à la boutique et à leur inventaire.
- Gérer leurs maps : publier, mettre à jour, consulter les versions, suivre votes et tests.

Offrir au studio un backoffice pour :

- Suivre l'activité (matches, joueurs actifs, ventes).
- Paramétrer le matchmaking et le MMR/rangs.
- Gérer l'économie (prix, récompenses, packs).
- Superviser le contenu communautaire (maps : validation, mise en avant, modération).
- Analyser l'activité et la performance des maps créées par la communauté.

Mettre en place une architecture robuste et sécurisée :

- Authentification (JWT / OAuth2 / sessions).
- Rôles et permissions (joueur, staff, admin).
- Journalisation des actions critiques (achats, sanctions, modifications MMR, publications/updates de maps).

III. Organisation et besoins par pôle

Pôle Joueurs

- Créer un compte, se connecter, gérer son profil.
- Rejoindre le matchmaking et consulter son historique.
- Visualiser son MMR, son rang, son niveau.
- Accéder à la boutique et gérer son inventaire.
- Créer, publier et maintenir des maps (via l'éditeur en jeu, avec suivi web) : voir les versions publiées, les votes, les commentaires, les tests.

Pôle Game Design / Live Ops

- Configurer les modes de jeu et les files de matchmaking.
- Ajuster MMR, rangs, récompenses.
- Suivre les indicateurs (taux de victoire, distribution des rangs).
- Analyser les maps communautaires : maps les plus jouées, mieux notées, abandonnées, en croissance ; identifier les créateurs les plus actifs.

Pôle Technique

- API fiable et sécurisée (joueurs, matches, transactions, maps).
- Gestion de la base de données (joueurs, matches, transactions, maps, versions, votes).

- Gestion d'un minimum de temps réel (matchmaking / monitoring).
- Logs, monitoring, gestion des erreurs.

Pôle Direction / Produit

- Produit démontrable (vidéo, démo live).
- KPIs simples : joueurs actifs, matchs/jour, revenus virtuels, activité maps communautaires.
- Validation de la viabilité du système compétitif et du contenu UGC.

IV. Fonctionnalités attendues (M2)

1. Gestion des utilisateurs & authentification
 - Inscription / connexion par email + mot de passe (hashé).
 - Optionnel : SSO (Steam, Discord, etc.) – simulation acceptée.
 - Profils joueurs : pseudo, avatar, région, bio, paramètres (langue, préférences matchmaking).
 - Rôles et permissions : joueur, staff, admin.
 - Sécurité : validation des données, gestion des erreurs, suppression de compte (niveau pédagogique RGPD).
2. Matchmaking & gestion des matchs (simulés)
 - Files d'attente pour plusieurs modes de jeu (Classé, Non classé, Fun, etc.).
 - États des joueurs : en ligne, en file d'attente, en match.
 - Attribution de matchs entre joueurs en file d'attente.
 - Prise en compte du MMR et d'un temps d'attente maximum.
 - Algorithme simple documenté (type Elo simplifié).
 - Historique de matchs : mode, date, joueurs, résultat, filtres par joueur/mode/période.
3. Système de MMR & rangs
 - Stockage d'un MMR numérique par mode de jeu.
 - Mise à jour après chaque match (victoire/défaite).
 - Rangs : tiers (Bronze, Silver, Gold, etc.) + divisions (I, II, III).
 - Mapping MMR → rang configurable.
 - Visualisation : distribution des rangs, courbe de progression MMR d'un joueur.
4. Progression & niveaux
 - Niveau de compte, XP gagnée après chaque match.
 - Passage de niveau avec récompenses possibles (monnaie, objets).
 - Quêtes / objectifs (optionnel) : quotidiennes/hebdomadaires avec récompenses en XP ou monnaie.
5. Boutique & économie virtuelle
 - Monnaies : soft currency (gagnée en jouant) et hard currency (paiements simulés).
 - Boutique : cosmétiques, packs de monnaie, passes de saison (optionnel).
 - Inventaire : liste d'objets possédés, possibilité d'en équiper.
 - Transactions : journal (joueur, objet, prix, date, type de monnaie).

- Intégration simulée d'un paiement externe (Stripe/PayPal sandbox ou faux service).
- 6. Dashboard & backoffice studio
 - Vue générale : joueurs actifs, matchs joués, distribution des rangs, revenus virtuels.
 - Matchmaking : vue sur les files d'attente et paramètres (durée max, écart MMR, taille équipe).
 - Économie : paramétrage des prix, ajustement des récompenses (XP, monnaie).
 - Modération : suspension / ban d'un compte, historique des sanctions.
- 7. Contenu communautaire : maps & éditeur
 - Gestion des maps côté joueur :
 - Publication de maps (titre, description, tags, captures d'écran, statut Brouillon/Bêta/Stable).
 - Mise à jour avec création de nouvelle version + notes de version (commit message).
 - Versionning de maps :
 - Historique des versions (v1, v2, v3, etc.) avec date, auteur, notes de version.
 - Interaction communautaire :
 - Recherche et filtrage de maps (tags, auteur, popularité).
 - Marquage de "test" d'une map (simulation de test en jeu).
 - Votes (notation simple ou like/dislike), favoris.
 - Score de popularité basé sur votes, tests et récence.
 - Suivi de l'activité des maps :
 - Pour chaque map : nombre de tests, votes, note moyenne, rétention simplifiée, dernière mise à jour, statut.
 - Pour chaque créateur : statistiques globales (maps publiées, popularité, tests).
 - Backoffice maps :
 - Liste des maps avec filtres (popularité, date, auteur, statut, signalements).
 - Actions admin : mise en avant, masquage/retrait, gestion de signalements.

V. Innovations attendues

- Visualisation claire des données (matchs, MMR, économie, activité des maps).
- UX adaptée à l'univers jeu vidéo : dashboard joueur lisible, mobile first, parcours créateur de maps.
- Mise en avant du contenu communautaire : classements de maps, créateurs en vue.
- Architecture modulaire : séparation des services (auth, matchmaking, économie, maps).

- Optionnel : saisons compétitives, saisons/récompenses pour créateurs de maps, notifications (email ou in-app).

VII. Répartition des rôles entre étudiants

Étudiant 1 – Backend & Matchmaking / MMR

- Modèle de données joueurs/matches/MMR.
- Endpoints d'auth, matchmaking, mise à jour MMR.
- Documentation de l'algorithme de matchmaking.

Étudiant 2 – Frontend Joueur & UX

- Dashboard joueur (profil, MMR, historique, matchmaking).
- Interfaces boutique & inventaire.
- Navigation mobile first.

Étudiant 3 – Backoffice & Data Visualization

- Dashboard admin (stats, monitoring, économie, modération).
- Visualisation de l'activité des maps (graphiques, tableaux, filtres).
- Configuration des rangs, prix, récompenses.

Étudiant 4 (optionnel) – Contenu communautaire & UGC

- API maps : publication, versions, votes, stats.
- Interfaces joueur pour explorer et suivre les maps.
- Outils de modération et mise en avant des maps.

VIII. Livrables attendus

- MVP fonctionnel.
- Documentation technique (API transactions, DB, sécurité).
- Plan sécurité & conformité.
- Guide utilisateur.